

العلم أساس البناء
والإتقان سر النجاح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“ جودة التنفيذ
من جودة التخطيط
وصحة المصطلح
من دقة الفهم ”

مصطلحات هندسية هامة

ملخص ومرجع شامل لكورس

م / محمد ناجي

دليل عملي لمهندس الموقع

إعداد ومراجعة

المهندس / إبراهيم المليجي

قائمة المهندس الناجح

- ☒ تخطيط دقيق
- ☒ فهم صحيح
- ☒ تنفيذ متقن
- ☒ متابعة مستمرة
- ☒ جودة وسلامة

* 17 موضوعاً أساسياً في إدارة مواقع المشاريع الإنشائية *

CS CamScanner



فهرس المحتويات



* التمهيد *

تعريف المشروع الإنشائي وهيكله التنظيمي

2. الفرق بين **Design / Shop / As-built Drawings**
3. المقايسة **BQQ** وقائمة الموردين **Vendor List**
4. أكواد رد الاستشاري **A.B.C.D** والمراجعات **Revisions**
5. **Material Submittal** و **Material Inspection Request (MIR)**
6. المواصفات الفنية **Specifications** وورقة المطابقة **Compliance Sheet**
7. تقديم الرسومات للاعتماد **DWS** وتسليم الأعمال **IR**
8. اعتماد المستندات الأخرى **TOD**
9. الاستفسار الرسمي **RFI**
10. الاجتماع الافتتاحي **Kick-Off Meeting**
11. تأكيد التعليمات الشفوية **CVI**
12. أمر التغيير **Variation Order (VO)**
13. تقرير عدم المطابقة **NCR**
14. اللوج شيت **LOG Sheet**
15. طلب عرض السعر **RFQ** ومراسلة الموردين
16. ورقة المقارنة **Comparison Sheet** بين الموردين
17. **QS** والفرق بين **Main-Contractor** و **Sub-Contractor**
18. العقد الإجمالي **Lump-Sum** وعقد إعادة القياس **Remeasured**

ملاحظة :

هذا الفهرس
يسهل عليك
الوصول السريع
للموضوع أثناء
العمل أو
المراجعة

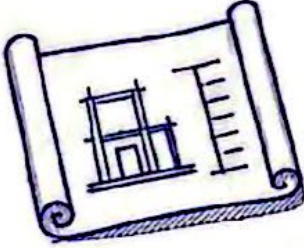




التمهيد



Introduction: Project Definition & Stakeholders



أولاً: ما هو المشروع الإنشائي؟

المشروع الإنشائي هو مجموعة مؤقتة من الأعمال والأنشطة ذات بداية ونهاية محددين ، تهدف إلى تنفيذ منشأة إنشائية معمارية أو بنية تحتية ، وفقاً للمواصفات المتفق عليها ، وفي حدود الميزانية و المدة المتعاقد عليها .

ثلاث ركائز أساسية لأي مشروع :



الجودة
Quality



التكلفة
Cost

الوقت
Time



✳️ وهذا ما يعرف بـ مثلث الحديد (Iron Triangle) ✳️



ثانياً: أطراف المشروع الرئيسية

المقاول
Contractor



ينفذ الأعمال في الموقع وفقاً للعقد والمواصفات وبأمان وجودة عالية .

الاستشاري
Consultant



يقدم الخدمات الهندسية والإدارية ، يصمم ويشرف ويتأكد من جودة التنفيذ .

المالك
Owner / Client



يحدد أهداف المشروع ، يوفر التمويل ، ويتخذ القرارات الرئيسية .



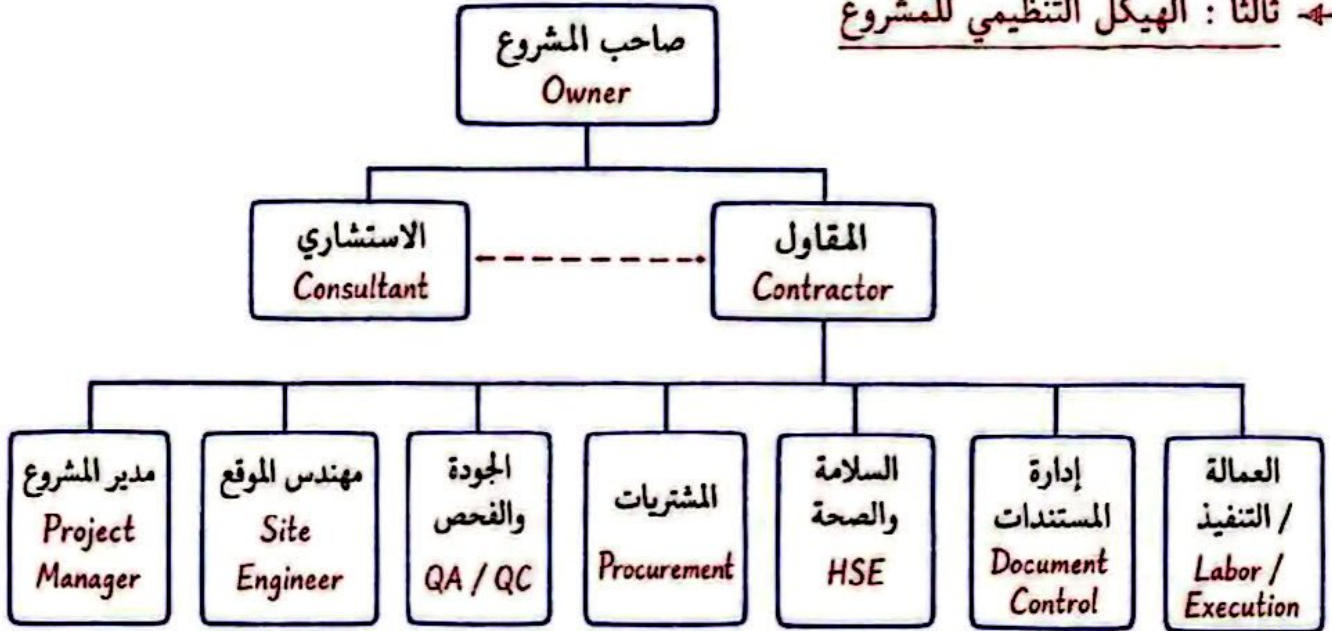


التمهيد - تابع



Project Organization & Essential Documents

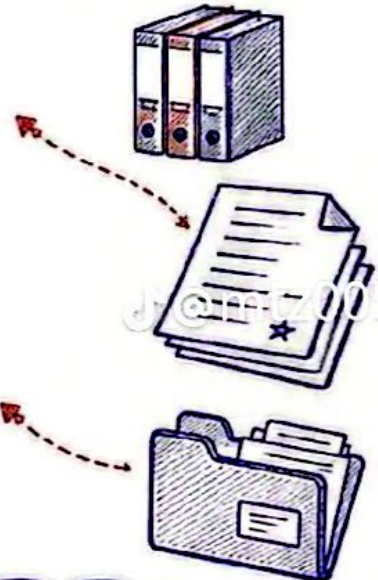
ثالثاً : الهيكل التنظيمي للمشروع



يوضح هذا المخطط الهيكل المتكامل لإدارة وتنفيذ المشروع بنجاح.

رابعاً : الوثائق الأساسية في أي مشروع

- **Contract** : اتفاقية تحدد حقوق والتزامات الأطراف .
- **Specifications** : مواصفات فنية للمواد والأعمال المطلوبة .
- **Drawings** : الرسومات التي توضح التصميم والتفاصيل .
- **BOQ** : كميات الأعمال ومواصفاتها وأسعارها .
- **Vendor List** : قائمة الموردين المعتمدين أو المقترحين .
- **Project Schedule** : البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال .
- **Quality Plan** : خطة الجودة وضمان تطبيق المعايير .
- **HSE Plan** : خطة السلامة والصحة والبيئة في المشروع .



“إتقان هذا التمهيد هو المفتاح لفهم باقي الموضوعات”



الموضوع 01



Design / Shop / As-built Drawings

Design vs Shop vs As-built Drawings

← مقدمة :

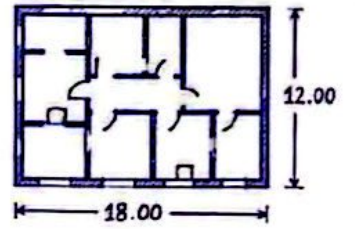
الرسومات الهندسية هي اللغة المشتركة لكل المشاركين في المشروع الإنشائي .
تمر الرسومات عبر ثلاث مراحل رئيسية هي : التصميم ← الورشة ← كما تم التنفيذ .
فهم هذه المراحل بدقة يساعد على تنفيذ المشروع بجودة ، وتقليل الأخطاء والتعارضات .

1 — الرسومات التصميمية — Design Drawings

هي الرسومات التي يصدرها الاستشاري قبل بدء التنفيذ ، لشرح فكرة المشروع وتحديد متطلباته ومتطلباته الأساسية .
تحتوي على :

- الأبعاد الرئيسية والمناسيب .
 - المخططات العامة لتوزيع الفراغات .
 - الأنظمة الإنشائية المقترحة .
 - أنظمة الميكانيكا والكهرباء والسباكة (MEP) .
 - تفاصيل معمارية وإنشائية معتمدة .
- تعد المرجع العقدي بين المالك والاستشاري والمقاول .

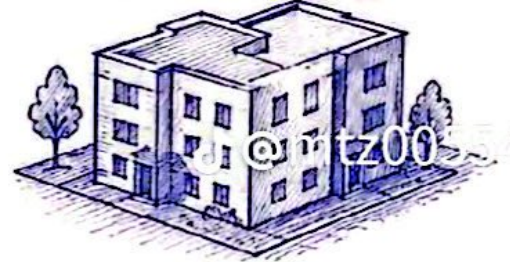
مخطط أفقي (Plan)



واجهة (Elevation)



منظور مبسط (3D Sketch)



★ محتويات نموذجية :

- Architectural Drawings (المعمارية)
- Structural Drawings (الإنشائية)
- MEP Drawings (الميكانيكية والكهربائية والسباكة)
- Site / Layout Drawings (مخططات الموقع)
- Specifications (المواصفات)

مثال عملي :



يسلم الاستشاري لمشروع مجمع سكني رسومات معمارية توضح تقسيم الشقق والواجهات ،
ورسومات إنشائية للأساسات والأعمدة ،
ورسومات MEP لتمديدات الكهرباء والمياه .

نصيحة احترافية :



راجع الرسومات التصميمية مبكراً مع فريقك .
واستخرج جميع التعارضات أو النقاط الغامضة وارسلها كـ RFI قبل التنفيذ .



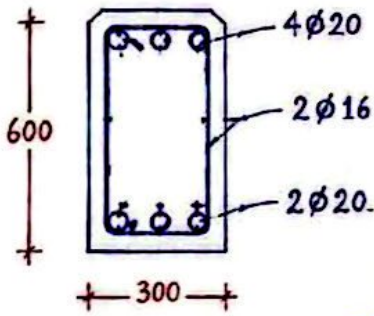
الموضوع 01 – تابع



رسومات الورشة – Shop Drawings (2)

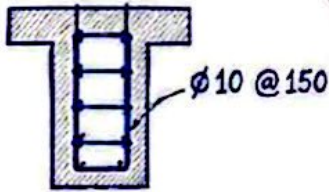
- ← هي رسومات تفصيلية دقيقة تُغذيها المقاول استناداً إلى رسومات التصميم.
- ← تُستخدم لإثبات فهم المقاول للتصميم و لتمكين التنفيذ الدقيق في الموقع.
- يتم تسليمها إلى الاستشاري لاعتمادها قبل التنفيذ الفعلي.

تفصيل تسليح كمرّة



خصائص رسومات الورشة

- تُرسم بمقياس أكبر من رسومات التصميم، مثل: 1:20 أو 1:10.
- توضح الأبعاد الفعلية وأرقام القطع وأعضاء العناصر.
- تتضمن جداول قس وتشكيل وحديد وترتيب التركيب.
- تُختم من مهندس المكتب الفني (ختم + توقيع + تاريخ).
- تُقدّم من خلال DWS لاعتمادها، وتتم مراجعتها من قبل A/B/C/D.



من يعدّ رسومات الورشة ؟

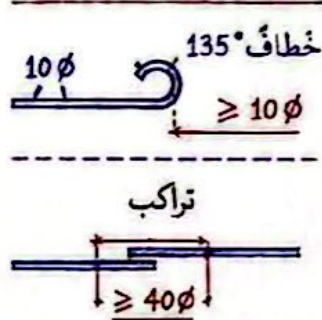
يتم إعدادها من قبل المكتب الفني للمقاول أو قسم الرسم (الدرافتيج) تحت إشراف المهندس المختص.

مثال عملي : تفصيل تسليح الكمرّة B7 (مقطع 300x600 مم)

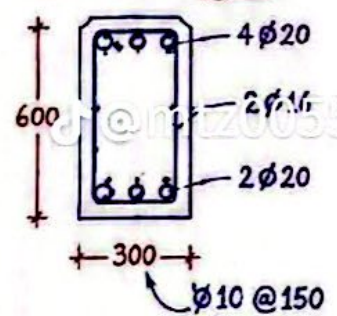
جدول القس والتشكيل

رقم القطعة	القطر (مم)	الطول	عدد	الشكل
1	20	6000	4	
2	20	6000	2	
3	10	1300	16	

تفاصيل الخطافات والتراكب



مقطع وشكل الكمرّة



نصيحة ذهبية

أعدّ رسومات الورشة قبل الحاجة إليها بمدة لا تقل عن 4 أسابيع :





الموضوع 01 - تابع



③ رسومات ما بعد التنفيذ — As-built Drawings Record Drawings

هي الرسومات النهائية التي تعكس الأعمال المنفذة فعلياً بعد الانتهاء من المشروع. يتم تحديثها من قبل المقاول أثناء التنفيذ لتضمن جميع التغييرات النهائية التي حدثت وتقدم إلى الاستشاري و المالك كمتطلب الإتمام الاستلام النهائي للمشروع.

تحتوي عادةً على :

- الأبعاد الفعلية المنفذة على الموقع .
- مسارات الأنابيب و الفئات الفعلية بعد التغيير .
- التغييرات الناتجة عن VO أو ظروف الموقع .
- أماكن المعدات والمخارج والمفاتيح الفعلية .
- ختم وتوقيع المقاول .

★ مثال عملي :

تم تغيير مسار مجاري التكيف
لتجنب مرورها أسفل كمره
رئيسية بعد طلب توضيح
(RFI) أو نتيجة تعارض
(CVI).

مقارنة سريعة بين الرسومات الثلاثة :

As-built Drawings	Shop Drawings	Design Drawings	وجهة المقارنة
المقاول	المقاول / المورد	الاستشاري	الجهة الصادرة
بعد التنفيذ	أثناء التنفيذ	قبل التنفيذ	الوقت
توثيق ما تم تنفيذه فعلياً	توضيح التفاصيل للتنفيذ	توضيح الفكرة والتصميم العام	الهدف
الاستشاري و المالك	الاستشاري للمراجعة والموافقة	المقاول و جميع الأطراف	المستلقي

★ خلاصة الفكرة :

Design = مرجعي من الاستشاري

Shop = تفصيلي للتنفيذ من المقاول

As-built = توثيق النهائي المنفذ





الموضوع 02



BOQ المقايسة وقائمة الموردين

Vendor List

Bill of Quantities & Vendor List

بعد أن نفهم الرسومات جيداً، يأتي السؤال الطبيعي :
 من أين تأتي الكميات المطلوبة لتنفيذ المشروع ؟
 الإجابة تبدأ من هنا ... من "المقايسة BOQ"

★ أولاً : المقايسة (BOQ) Bill of Quantities

المقايسة (BOQ) هي وثيقة رسمية تعاقدية تُعد من قبل الاستشاري ،
 تحتوي على جدول تفصيلي لجميع بنود الأعمال والكميات المطلوبة لتنفيذها ،
 وتشمل لكل بند : الوصف ، الوحدة ، الكمية ، سعر الوحدة ، الإجمالي .

مكونات المقايسة الأساسية :



- ① رقم البند (Item Number)
- ② وصف البند (Description)
- ③ وحدة القياس (Unit)
- ④ الكمية (Quantity)
- ⑤ سعر الوحدة (Unit Rate)
- ⑥ الإجمالي (Total Amount)

مثال مبسط لمقايسة :

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة (ريال)	الإجمالي (ريال)
1.1.1	خرسانة مسلحة للأعمدة ($f'_c = 30 \text{ MPa}$)	م ³	12.50	650.00	8,125.00

★ ملاحظة : الأرقام في المثال للتوضيح فقط .

من المسئول عن إصدار المقايسة ؟

- يتم إعداد المقايسة من قبل QS في جهة الاستشاري قبل طرح المشروع للمناقصة .
- يقوم المقاولون لاحقاً بتعبئة أسعار الوحدات ، ثم حساب الإجماليات .

ملاحظة مهمة :

المقايسة هي أساس إدارة التكاليف في المشروع ،
 ★ وأي خطأ في الكميات يعني خطأ في السعر والميزانية !





الموضوع 02 — تابع



ثانياً : قائمة الموردين — Vendor List

“ Approved Vendor List ”

هي قائمة معتمدة من المصنعين والموردين لكل بند من بنود المواد ،
يُقدّمها المقاول إلى الاستشاري في بداية المشروع
للحصول على اعتمادها قبل الشراء أو التوريد .



مثال عملي :

- الأسمنت = السويس / العامرية / حلوان
- حديد التسليح = عز / بشاي / المراكبي
- السيراميك = كليوباترا / RAK / Porcelanosa
- الدهانات = جوتن / دلتا / ICI Dulux

تتكون عادةً من البيانات التالية :

- اسم البند / المادة (Item / Material Name)
- الماركات المعتمدة (Approved Brands)
- عنوان الشركة المصنعة (Manufacturer Address)
- بلد المنشأ (Country of Origin)
- المواصفات القياسية (Standards / Certifications)

من المسئول عن إعداد قائمة الموردين ؟

يقوم مهندس مشتريات (Procurement Engineer) من المقاول بإعداد القائمة ،
ثم يقدّمها إلى الاستشاري باستخدام نموذج TOD.



نصيحة احترافية :

احرص على إدراج 3 موردين على الأقل
لكل مادة لزيادة المنافسة وضمان التوريد
وتفادي تأخر الأعمال . ★

تنبيه مهم :

يُمنع الشراء أو التوريد من أي مورد
غير معتمد في القائمة
إلا بعد الحصول على موافقة الاستشاري .



خلاصة سريعة :



BOQ
ماذا سننفذ ؟



Vendor List
= ممن سنشتري ؟





الموضوع 03



أكواد رد الاستشاري A.B.C.D والمراجعات Revisions

Consultant Response Codes & Revisions

تمر جميع مستندات المقاول (رسومات، حسابات، عينات، تقارير...) بدورة مراجعة رسمية من الاستشاري قبل اعتمادها للتنفيذ. وفي نهاية المراجعة يضع الاستشاري أحد أكواد الرد التالية.

شرح تفصيلي لكل كود

- A** ⇒ **Code A — Approved (معتمد)**
= معتمد بدون أي ملاحظات.
يمكن البدء في التنفيذ.
- B** ⇒ **Code B — Approved with Comments (معتمد بملاحظات)**
= يمكن التنفيذ مع ضرورة تطبيق الملاحظات المذكورة في تعليقات الاستشاري.
- C** ⇒ **Code C — Revise & Resubmit (عدل وأعد التقديم)**
= يجب إجراء التعديل المطلوب وإعادة التقديم للمراجعة من جديد.
لا يسمح بالبدء في التنفيذ.
- D** ⇒ **Code D — Rejected (مرفوض)**
= تم رفضه بالكامل بسبب أخطاء جوهرية أو عدم مطابقة المتطلبات.
يجب إعداد المستند من جديد.

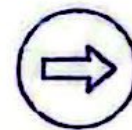


الهدف:
جودة أعلى ..
أخطاء أقل ..
تنفيذ أفضل ★



في الصفحة التالية :

ما هي ال Revision ؟ وكيف نرفع Rev.0 إلى Rev.1 ؟





شرح تفصيلي لكل كود Detailed Code Explanation

A

Code A – Approved (معتمد)

المستند معتمد بالكامل دون أي ملاحظات.
يحق للمقاول البدء في التنفيذ مباشرة دون تأخير.
هذا هو الكود الذي يطمح إليه كل مقاول، ويتم تحقيقه
بإعداد المستندات بدقة عالية والالتزام بالمواصفات.

APPROVED
معتمد

B

Code B – Approved with Comments (معتمد بملاحظات)

المستند معتمد مع وجود ملاحظات يجب على المقاول
تطبيقها أثناء التنفيذ، ولا يلزم إعادة التقديم.
يحق للمقاول البدء في التنفيذ مع التزامه بتنفيذ الملاحظات.
أكثر الأكواد شيوعاً في المشاريع المنظمة.

APPROVED
WITH COMMENTS
معتمد بملاحظات

C

Code C – Revise & Resubmit (عدّل وأعد التقديم)

المستند يحتوي على ملاحظات جوهرية يجب تعديلها
 وإعادة تقديم المستند مرة أخرى للاستشاري.
لا يحق للمقاول البدء في التنفيذ.
يستوجب رفع رقم الـ Revision
(Rev.0 → Rev.1).

REVISE &
RESUBMIT
عدّل وأعد التقديم

D

Code D – Rejected (مرفوض)

المستند مرفوض بالكامل لعدم مطابقته للمواصفات
أو لاحتوائه على أخطاء جوهرية.
يجب إعادة العمل من البداية وإعداد مستند جديد.
أخطر الأكواد ويستوجب وقفة مع الفريق
لمعرفة سبب الرفض.

REJECTED
مرفوض



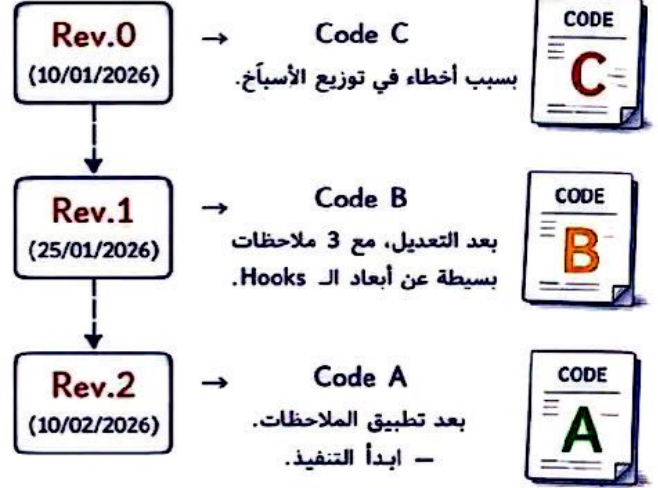
ما هي المراجعة (Revision)? What is a Revision?

الـ Revision هو رقم النسخة (الإصدار) من المستند. تبدأ النسخة الأولى دائماً برقم Rev.0 وتزيد بمقدار واحد في كل مرة يُعاد تقديم المستند بعد إجراء تعديلات. هذا الرقم يُسجّل في خانة الـ Revision في غلاف المستند (Cover Sheet) وفي اللوج شيت (Log Sheet) لتتبع كل النسخ.

COVER SHEET	LOG SHEET
PROJECT NAME :	REV. DATE DESCRIPTION CODE
DOCUMENT TITLE :	0 10/01/2026 FIRST SUBMISSION C
DOCUMENT NO. :	1 25/01/2026 REVISED B
REVISION : ... Rev.1 ...	2 10/02/2026 REVISED A
DATE : ... 25/01/2026	

Practical Example • مثال عملي:

تقديم رسومات الكمات الإنشائية لمشروع برج:



أنواع المراجعات حسب الجهة المُصدرة Types of Revisions



- Revisions from Consultant – مراجعات يطلبها الإستشاري بعد ردّ بـ C أو D.



- Revisions from Contractor – مراجعات يبادر بها المقاول لتصحيح خطأ أكتشف داخلياً.



- Revisions from Owner – مراجعات يطلبها المالك تستوجب عادةً إصدار VO (Variation Order).



- As-built Revision – المراجعة النهائية بعد التنفيذ لتعكس الواقع الفعلي.

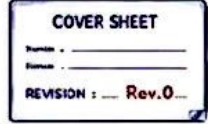
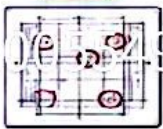
Pro Tip • نصيحة احترافية

احتفظ بكل المراجعات السابقة (Rev.0, Rev.1, ...) في أرشيف المشروع. هي بمثابة تاريخ المستند وتظهر تطوره. عند أي خلاف لإحق مع المالك أو الإستشاري حول تعديلات إضافية، يمكن الرجوع لها كدليل توثيقي قاطع.



Common Mistakes – أخطاء شائعة

- خطأ شائع: تقديم Rev.1 دون توضيح ما تم تعديله من Rev.0. يجب دالة رها في Revision Notes أو Highlighted Drawing توضيح بدائرة حمراء كل التغييرات.
- خطأ آخر: نسيان تحديث رقم الـ Revision على غلاف المستند رغم تطبيق التعديلات – يترك الإستشاري ويبطل الاعتماد.



Key Takeaway • خلاصة الموضوع



Code A = ابدأ - Code B = ابدأ بالملاحظات - Code C = عدّل وأعد. Code D – ابدأ من الصفر.

كل مرة تعيد التقديم ارفع رقم الـ Revision وسجله في الـ Log.

هذا هو الميكانيزم القانوني الذي يحكم تدفق المستندات بين الإستشاري والمقاول.





تمهيد

Introduction

كل خامه تدخل الموقع تمر بمرحلتين رئيسيتين من الاعتماد:
المرحلة الأولى قبل التوريد لاعتماد المواصفات (Material Submittal)
والمرحلة الثانية بعد الوصول للموقع لاعتماد المطابقة الفعلية (MIR).
فهم هذين المستنديين وكيفية إعدادهما بشكل احترافي يحدد
سرعة إنجاز المشروع وجودة منتجه النهائي.

المرحلة الأولى

قبل التوريد
اعتماد المواصفات
(Material Submittal)



المرحلة الثانية

بعد الوصول للموقع
اعتماد المطابقة الفعلية
(MIR)



Material Submittal

Material Approval Submittal

ما هو؟

Definition



هو ملف في تقدمه شركة المقاول للاستشاري
لاعتتماد الخامه قبل توريدها للموقع.
يحتوي على كل البيانات الفنية والتجارية للخامه المقترحة.
ويبين مدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها في العقد.
لا يُسمح بشراء أي كمية من الخامه قبل
اعتماد الـ Material Submittal بـ كود A أو B
من الاستشاري.

محتويات Material Submittal النموذجي:



• غلاف به اسم المشروع — Cover Sheet
Submittal، التاريخ، Revision، اسم البند.



• Catalogue / Technical Data Sheet —
الكتالوج الفني للخامه من المصنع.



• شهادة المنشأ — Manufacturer Certificate



• تقارير اختبارات الجودة — Test Reports
مختبرات معتمدة.



• جدول مطابقة بين بنود — Compliance Sheet
المواصفات وما يقدمه المورد.



• عاصمة (إن وجد) — عينات فخامة من Samples



• جدول تواريخ التوريد. — Schedule of delivery



• إشارة لاسم — Approved Vendor Reference
المورد في Vendor List المعتمدة.

Practical Example • مثال عملي



اعتماد سيراميك أرضيات: — Rev.0 — Material Submittal MS-CIV-027
المقاس 60x60 سم، لون Beige Matte.
الموردين كليبواترا (موديل: Class 4 PEI).
مرفق:

- ✓ الأتالوج الفني
- ✓ شهادة منشأ
- ✓ تقرير اختبار مقاومة الانزلاق
- ✓ شهادة تحمل التآكل
- ✓ Compliance Sheet
- ✓ عينة فعلية مرسلة بنموذج
- ✓ Sample Submission Form منفصل.

Pro Tip • نصيحة احترافية



اعمل ملف Material Submittals على Excel يحتوي لكل بند:
تاريخ التقديم، Revision، تاريخ الرد، الكود، تاريخ بدء الاستخدام.
هذا يجعلك تتنبأ بأي تأخير قبل وقوعه.
ويسهل تنسيق المشتريات مع جدول التنفيذ.

MATERIAL SUBMITTALS TRACKER					
Item	Date Submitted	Revision	Date Received	Code	Date of Use
Doors	01/01/2026	0	05/01/2026	B	12/01/2026
Tiles	03/01/2026	0	06/01/2026	A	15/01/2026
Paint	05/01/2026	1	10/01/2026	C	-
Windows	07/01/2026	0	-	-	-





Material Inspection Request (MIR)

Material Inspection Request

ما هو الـ MIR ؟

What is MIR?

هو طلب رسمي يقدمه المقاول للاستشاري بعد توريد الخامة المعتمدة (التي مر Submittal لها بكود (A أو B) للموقع، ليأتي الاستشاري ويعاينها على الطبيعة قبل استخدامها. الهدف منه التأكد من أن الكمية الموردة فعلياً تطابق المعتمد فنياً (نفس الموديل، نفس الـ Brand، نفس المواصفات، عدم وجود كسور أو تلف، الشهادات الأصلية مرفقة).



محتويات نموذج MIR:

- 001 MIR Number - (متمم متسلسل - MIR-CIV-045)
- Project Name - اسم المشروع.
- Material Description - وصف الخامة (مرجعاً إلى الـ Submittal المعتمد).
- Submittal Reference - رقم الـ Submittal الذي اعتمد الخامة.
- Quantity Delivered - الكمية الفعلية للموقع.
- Supplier Name - اسم المورد.
- Delivery Date - تاريخ التوريد.
- Location of Material - مكان خزانة الخامة في الموقع.
- Inspection Date - التاريخ المقترح للمعاينة.
- Signatures - توقيع المقاول والاستشاري.

MATERIAL INSPECTION REQUEST (MIR)

MIR Number	MIR-CIV-045
Project Name	مشروع برج النخيل
Material Description	أسمنت السويس CEM I 42.5N
Submittal Reference	M5-CIV-027 - Rev.0
Quantity Delivered	شيكارة 200
Supplier Name	شركة السويس للأسمنت
Delivery Date	10/02/2026
Location of Material	مخزن منطقة A
Inspection Date	11/02/2026
Contractor Sign.	Consultant Sign.

Practical Example • مثال عملي



وصلت 200 شيكارة أسمنت السويس (MIR-CIV-045).
يتم إرسال MIR للاستشاري في نفس اليوم بطلب معاينة في الـ 24 ساعة القادمة.
يحضر مهندس الاستشاري ويتأكد من:

- ✓ اسم البراند.
- ✓ تاريخ الإنتاج (يجب ألا يتعدى 60 يوماً).
- ✓ رقم الـ Batch.
- ✓ سلامة الشيكارة.
- ✓ حالة التخزين.

ثم يوقع النموذج بالقبول → يبدأ استخدامها في الصب.



كيف نَعِدُّ ونَقَدِّمُ النموذجين باحترافية • How to Prepare Professionally



1
ابدأ الـ Material Submittal مبكراً (4-6 أسابيع قبل تاريخ الحاجة للخامة).



2
لا تترك أي بند من Compliance Sheet فارغاً - كل بند يجب أن يكون له رد.



3
أرفق العينات حيثما أمكن.



4
اعمل MIR لكل دفعة موردة منفصلة وليس لكل الكمية مرة واحدة.



5
رجز الـ MIR في الـ Material Log Sheet.

Common Mistakes • أخطاء شائعة



خطأ آخر: تقديم MIR لكميات كبيرة دفعة واحدة بدلاً من توريدات متعاقبة، ما يؤخر المعاينة ويعطل خط التنفيذ.



خطأ شائع: استخدام الخامة في الموقع قبل توقيع الـ MIR. هذا يفقد المقاول حقه القانوني عند أي خلاف لاحق.



Key Takeaway • خلاصة الموضوع



✓ اعتقاد الخامة فعلياً بعد التوريد.

✓ اعتقاد الخامة = Submittal نظرياً قبل التوريد.

لا توريد بدون Submittal معتمد ولا استخدام بدون MIR موقع.
هذا التسلسل هو الضمان الأهم لجودة الخامات في المشروع.



CS CamScanner



تمهيد

Introduction

بعد فهم آلية اعتماد الخامات (MIR و Material Submittal).
يأتي السؤال: بناءً على ماذا يوافق الاستشاري على الخامة أو يرفضها؟
الإجابة في وثيقتين هامتين: المواصفات الفنية (Specifications)
وورقة المطابقة (Compliance Sheet). فهمهما واستخدامهما
باحترافية يقصر دورة الاعتماد بشكل كبير.

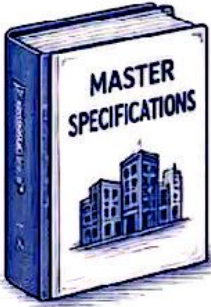
بناءً على ماذا يوافق الاستشاري؟



Technical Specifications — أولاً: المواصفات الفنية

ما هي المواصفات الفنية؟

What are Specs?



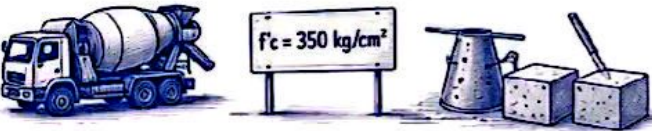
هي وثيقة تعاقدية تصدر مع العقد ضمن وثائق المشروع.
تحدد بالتفصيل كل الاشتراطات الفنية الواجب
توافرها في كل خامة وكل بند تنفيذي (Strength, Dimensions, Color, Origin, Test Methods, Reference Standards, Tolerances).
تعتبر المرجع الفني الإلزامي للمقاول والاستشاري
معاً، وأي خروج عنها يعطي الحق للاستشاري
في رفض العمل.

Practical Example • مثال عملي

Spec Section 03 30 00 — Cast-in-Place Concrete:

- Concrete Class: $f_c = 350 \text{ kg/cm}^2$ minimum at 28 days.
- Slump: $10 \pm 2 \text{ cm}$.
- Maximum Aggregate Size: 20 mm.
- Water/Cement Ratio: max 0.45.
- Air Entrainment: $4 \pm 1.5\%$.
- Reference Standards: ECP 203-2018 / ACI 318-19.
- Testing: 3 cubes per 100 m², minimum 1 set per pour.

أي خرسانة تصل للموقع لا تحقق هذه الأرقام = للرفض.



أقسام المواصفات الفنية النموذجية (Master Spec):

- Division 01 — General Requirements (متطلبات عامة).
- Division 02 — Existing Conditions (الظروف القائمة، الهدم، التجهيزات الموجودة).
- Division 03 — Concrete (الخرسانة بكل أنواعها)
- Division 04 — Masonry (المباني والطوب)
- Division 05 — Metals (الأعمال المعدنية)
- Division 06 — Wood & Plastics (الأخشاب والبلاستيك)
- Division 07 — Thermal & Moisture Protection (العزل الحراري والمائي).
- Division 08 — Openings (الأبواب والشبابيك)
- Division 09 — Finishes (التشطيبات)
- Divisions 21-28 — MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing, Firefighting).

Pro Tip • نصيحة احترافية

قبل تقديم أي Material Submittal، اقرأ بنود المواصفات الخاصة بالبنود 3 مرات:
مرة لفهم العام، مرة لاستخراج الأرقام المحددة، ومرة لرصد الـ Reference Standards المطلوبة.

لو فاتك تطابق Reference Standard واحد، يعود الـ Submittal Code C.





Compliance Sheet – ثانياً: ورقة المطابقة

ما هي ورقة المطابقة؟

What is a Compliance Sheet?

هي جدول تفصيلي يقارن بنداً بنداً بين ما تطلبه المواصفات الفنية (Spec Requirement) وما يقدمه المقاول فعلياً من المورد المقترح (Submitted Value). تُرفق دائماً مع (Material Submittal). وهي أداة احترافية تختصر وقت المراجعة على الاستشاري وترفع نسبة الموافقة بكود A من المرة الأولى.



أعمدة ورقة المطابقة:

Item	Spec Requirement	Submitted Value	Compliance Status	Remarks
رقم بند المواصفة (03 30 00 – § 2.2.A)	ما تطلبه المواصفات بالضغط.	ما يقدمه المورد فعلياً.	حالة المطابقة (Comply / Not Comply / Deviation).	ملاحظات تبرير أي اختلاف.

مثال عملي مكتمل – Compliance Sheet لحديد التسليح:

الحالة	ما قدمناه (Submitted Value)	ما تطلبه المواصفات (Spec Requirement)	البند (Item)
✓ Comply	Steel Grade 400/600	Grade 400/600 minimum	Yield Strength
✓ Comply	ECP 203 / BS 4449	Per ECP 203	Reference Standard
✓ Comply	Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25	Φ8 to Φ32	Bar Diameters
✓ Comply	Ezz Steel – Egypt	Approved Vendor List	Manufacturer
✓ Comply	12 m standard	12 m standard	Bar Length
✓ Comply	Mill Test Certificates	Per shipment	Test Certificates



Pro Tip • نصيحة احترافية

حدد المطابقة (Compliance) في ورقة المطابقة بالوان:
أخضر لـ Comply، أصفر لـ Deviation، أحمر لـ Not Comply.
هذا الأسلوب البصري يجعل رد الاستشاري أسرع من 14 يوماً لأسبوع واحد، كما يوضح بسرعة أين توجد المشكلات.

Compliance Status	اللون
Comply ✓	أخضر
Deviation ⚠	أصفر
Not Comply ✗	أحمر

Common Mistakes • أخطاء شائعة

✗ خطأ آخر: عدم تحديث الـ Compliance Sheet مع كل تعديل في Revision.	✗ خطأ شائع: ترك بند في الـ Compliance Sheet فارغاً أو بكتابة "TBD". هذا يعيد الـ Submittal تلقائياً بكود C. كل بند يجب أن يكون له رد واضح، حتى لو كان "Deviation with justification".
--	---



Spec = مرجع الاستشاري لقبول/رفض الأعمال والخامات.



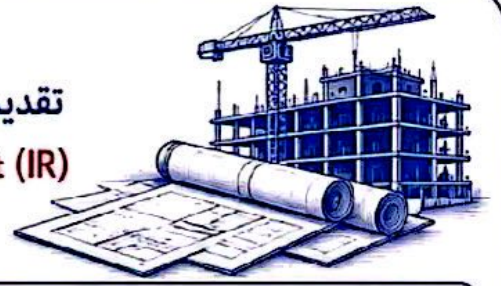
Compliance Sheet = أداة المقاول لإثبات المطابقة بصرياً.



الاثنان معاً يختصران دورة الاعتماد CS CamScanner

تقديم الرسومات للاعتماد DWS وتسليم الأعمال IR

Drawing Submission (DWS) & Inspection Request (IR)



تمهيد • Introduction

بعد فهم آلية اعتماد الخامات، يأتي الدور على الرسومات والأعمال المنفذة. كل منهما له نموذج رسمي ودورة اعتماد محددة: الرسومات تُقدّم، بنموذج DWS قبل التنفيذ، والأعمال المنفذة فعلياً تُسلّم بنموذج IR قبل الانتقال للمرحلة التالية. إتقان النموذجين شرط أساسي لاستمرارية العمل في الموقع.



أولاً: تقديم الرسومات للاعتماد — DWS

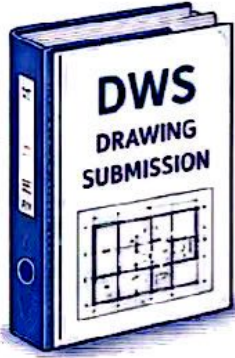
Drawing Submission (DWS)

محتويات نموذج DWS:

ما هو DWS؟

What is DWS?

هو نموذج رسمي يقدمه المقاول للاستشاري عند تقديم أي رسومات (Shop Drawings أو Coordination Drawings) للمراجعة والاعتماد. يجوي بيانات الرسة، الـ Revision، تاريخ التقديم، وقائمة الرسومات المرفقة. يرز عليه الاستشاري بكود A/B/C/D خلال المدة المحددة بالعقد (عادة 14 يوماً).



#	DWS Number — (مثل ARCH-035، (نظراً: AWCH	•
	Project Name & Code — اسم ورقم المشروع.	•
	Discipline — التخصص (Architecture, Structural, MEP, ...).	•
	Drawings List — قائمة بأرقام وأسماء الرسومات المرفقة.	•
REV.	Current Revision — رقم الإصدار الحالي.	•
	Submission Date — تاريخ التقديم.	•
	Purpose — الهدف (For Approval / For Information / For Construction).	•
	Required Response By — المهلة المطلوبة للرد.	•
	Contractor Signature — توقيع ممثل المقاول.	•
	Consultant Response & Code — رد الاستشاري والكود	•

Practical Example • مثال عملي

- DWS-ARCH-035 — Rev.0
- Date: 10/05/2026
- Discipline: Architecture
- Drawings attached:
 - A-101 (Ground Floor Plan)
 - A-102 (Sections A-A & B-B)
 - A-103 (North & South Elevations)
- Purpose: For Construction Approval
- Required Response: by 24/05/2026



Consultant Response:

Code B

with 4 comments
dated 22/05/2026



Pro Tip • نصيحة احترافية



احرص أن يكون كل DWS لتخصص واحد فقط ولرسومات مرتبطة. تجميع رسومات معمارية مع MEP في DWS واحد يبطئ المراجعة لأن كل تخصص يُراجع منفصلاً، وقد يعود الـ DWS كاملاً بسبب ملاحظة على رسة واحدة.



غير صحيح

DWS واحد يحتوي على:

Architecture + Structural + MEP
+ Landscape



صحيح

DWS لكل تخصص على حدة





ثانياً: طلب فحص – Inspection Request (IR)

ما هو IR؟

What is IR?

هو نموذج رسمي يقدمه المقاول للاستشاري لمعانة بند عمل تم تنفيذه فعلياً في الموقع (مثل تسليح كمر، صب أسقف، تشطيب جدران، أعمال ميكانيكية) قبل الانتقال للمرحلة التالية. لا يجوز التقدم في العمل أو الصب قبل توقيع الاستشاري على الـ IR. هو الحلقة الأخيرة في دورة اعتماد التنفيذ.



محتويات نموذج IR:

#	IR Number — مثل (IR-STR-088).
📄	Work Description — وصف العمل المنفذ.
📍	Location — موقع العمل بدقة (نور/سمور، رقم عمود).
📖	Reference Drawing & Spec — مرجع الرسومة والمواصفات.
📅	Date & Time of Inspection — موعد المعاينة المقترح.
📋	Pre-inspection Checklist — قائمة فحص أولية من المقاول.
💬	Consultant Observations — ملاحظات الاستشاري بعد المعاينة.
✅	Status — Accepted / Accepted with Comments / Rejected.

Practical Example • مثال عملي

- لمعاينة تسليح كمرية يُبدأ بـ IR-STR-088 — محور 4-A، قبل الصب المقرر يوم 12/05/2026.
- مرفق: Pre-inspection Checklist (8 بنود مراجعة).
الـ Shop Drawing المعتمد كمرجع.
- Accepted with comments
(تثبيت سيخين إضافيين في المكان X).
- Re-inspection → Re-inspection →
Final Accepted → Approval to Pour.



INSPECTION REQUEST (IR)	
IR Number:	IR-STR-088
Work Description:	تسليح كمرية 87
Location:	الدور الأرضي - محور 4
Reference Drawing & Spec:	5-201 - § 7.3
Date & Time of Inspection:	12/05/2026 - 09:00 AM
Status After Inspection:	☐ Accepted ☒ Accepted with Comments ☐ Rejected
Consultant Signature:	
Date:	12/05/2026

تسليم الاعتماد

Accepted with comments

تنفيذ الملاحظات

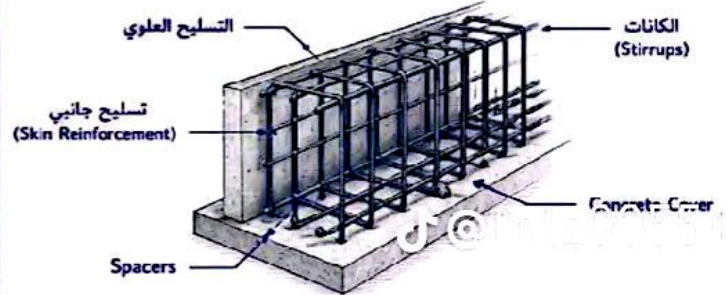
Re-inspection

Final Accepted

Approval to Pour

تمودج لكمرية: Pre-inspection Checklist

1	أبعاد الكمرية طبقاً للرسمة (B × H × L).
2	عدد ومقاسات أسياخ التسليح العلوي والسفلي.
3	عدد وأبعاد أسياخ التسليح الجانبي (Skin Reinforcement).
4	تباعد ومقاسات الكانات (Stirrups).
5	أطوال التراكب (Lap Length) صحيحة.
6	Concrete Copetort صحيح من كل الاتجاهات.
7	Spacers مركبة بكفاءة وغير معدنية.
8	نظافة الفرم وتشحيمها قبل الصب.



Common Mistakes • أخطاء شائعة



خطأ خطير: الصب قبل توقيع الـ IR.
حتى لو حضر مهندس الاستشاري ووافق شفويًا، لا تصب قبل التوقيع الكتابي.



خطأ آخر: تأجيل تسجيل ملاحظات الـ IR. وعدم متابعة إغلاقها — قد تؤدي لاحقاً لـ NCR.



DWS



اعتماد رسمة قبل التنفيذ



اعتماد عمل بعد التنفيذ وقبل المرحلة التالية



كلاهما حلقات في سلسلة اعتماد تسليم المقاول وتضمن جودة المنتج النهائي.

اعتماد المستندات الأخرى TOD

Transmittal of Documents (TOD)



تمهيد • Introduction

بخلاف الرسومات والخامات، هناك في المشروع عشرات المستندات الأخرى التي تحتاج لإرسالها بين أطراف المشروع (تقارير، شهادات، خطط، CVs، وغيرها). لكل هذه المستندات نموذج موحد يسمى **TOD (Transmittal of Documents)** وهو الأداة الرسمية الوحيدة لتسليم أي مستند مع إثبات الاستلام والتاريخ.

ما هو TOD ؟

What is TOD?

هو نموذج رسمي يستخدمه المقاول لإرسال أي مستند للاستشاري (للعلم أو للاعتماد). باستثناء الرسومات (التي لها DWS) والخامات (التي لها Material Submittal). ضمن TOD وجود سجل رسمي لتاريخ الإرسال والاستلام وتوقيع المستلم. ويصبح مرجع قانوني عند أي خلاف لاحق.



محتويات نموذج TOD النموذجي:

- # **TOD Number** — رقم متسلسل (TOD-PMO-001).
- Date — تاريخ الإرسال.
- From — المرسل (المقاول، الاستشاري، المالك)
- To — المرسل إليه
- Subject — موضوع المستند
- Document Description — وصف المستند المرفق.
- Number of Copies — عدد (Original / Soft Copy / Hard Copy).
- Purpose — الهدف (For Information / For Approval / For Record).
- Sender Signature — توقيع المرسل.
- Receiver Acknowledgment — استلام واسم وتوقيع المستلم بالتاريخ.

نموذج TOD مثال تطبيقي



TRANSMITTAL OF DOCUMENTS (TOD)

TOD Number
TOD-PMO-001

Date:	12 / 05 / 2026
From:	XYZ Construction Co. (Contractor)
To:	ABC Engineering Consultants (Consultant)
Subject:	إرسال تقرير الاختبارات الخرسانية لشهر إبريل 2026 (Concrete Test Report – April 2026)
Document Description:	تقرير نتائج اختبارات الخرسانة (مكعبات 28 يوم) بموقع مشروع برج النور - الدور الأرضي إلى السادس.
Number of Copies:	☒ Soft Copy (PDF) ☒ Hard Copy ☐ Original
Purpose:	☐ For Information ☒ For Approval ☐ For Record
Remarks:	يرجى مراجعة التقرير وإعادة تدنا بالرد خلال 14 يوماً. المرفقات: التقرير كامل + شهادات المعمل المعتمد.

SENDER (المرسل)	RECEIVER ACKNOWLEDGMENT (استلام المستلم)
Name: Eng. Ahmed Mohamed (Construction Manager)	Received By: Eng. Sameh Hassan (Resident Engineer)
Signature:	Signature:
Date: 12 / 05 / 2026	Date & Time: 12 / 05 / 2026 02:30 PM

دورة استخدام TOD



ملاحظات مهمة

- ✓ TOD هو إثبات رسمي للإرسال والاستلام.
- ✓ لا يعتمد أي استلام شفوي بدون TOD موقع.
- ✓ احتفظ بنسخة من كل TOD في أرشيف المشروع.
- ✓ استخدم TOD لكل مستند (تقارير، شهادات، خطط، CVs، مراسلات رسمية، وغيرها).

تنبيه

عدم استخدام TOD قد يؤدي إلى ضياع المستندات أو الاختلاف على تاريخ الإرسال أو الاستلام، مما يسبب تأخير في الاعتمادات وتأثر الجدول الزمني للمشروع.





أمثلة على المستندات التي تُرسل بـ TOD:

- Project Schedule (Updated Programme).
- Monthly Progress Reports.
- Quality Control Reports.
- Safety Reports & Incident Reports.
- Method Statements (طرق التنفيذ التفصيلية).
- CVs of Key Personnel & Engineers Joining the Site.
- Insurance Policies & Renewals.
- Equipment Certifications & Calibration Reports.
- Test Certificates from External Labs.
- Subcontractor Approvals & Documents.
- Variation Order Backups & Supporting Documents.
- Letters of Correspondence.

Practical Example • مثال عملي

TOD-PMO-014

- Date: 12/05/2026
- From: Project Manager (Contractor)
- To: Resident Engineer (Consultant)
- Subject: Updated Project Schedule (Rev.3) reflecting approved VO-005
- Purpose: For Information & Acknowledgment
- Attached: 1 Original Hard Copy + Soft Copy via email

Acknowledged & Signed:

12/05/2026 - 14:30

Eng. M. Hassan

متى يُستخدم؟ ومتى TOD Required? • متى يُستخدم؟

- عند تسليم أي مستند للاستشاري أو المالك بحاجة لإثبات الاستلام والتاريخ.
- عند إرسال نسخ مكررة كنوع من التأكيد على المراسلات السابقة.
- عند إرسال مستندات داعمة لـ Claim أو VO أو NO.
- عند تسليم مستندات نهائية (Closeout Documents) في نهاية المشروع.

Pro Tip • نصيحة احترافية



- احرص أن يكون كل TOD لمستند واحد أو موضوع واحد.
- تجميع عدة مستندات غير مرتبطة في TOD واحد يصعب التتبع لاحقاً ويريك الـ TOD Log Sheet.
- كما اعمل نسختين من كل TOD:
 - نسخة مع المرفق تذهب للمستلم.
 - نسخة فارغة (موقعة بالاستلام) ترجع للمقاول.



Common Mistakes • تنبيه أخطاء شائعة



- خطأ شائع: إرسال مستندات بدون TOD ثم ادعاء أنها أرسلت لاحقاً.
- بدون TOD لا يوجد إثبات قانوني للإرسال.



- خطأ آخر: عدم متابعة الاستلام والاكتفاء بتوك TOD على مكتب الاستشاري - يجب الحصول على نسخة موقعة بالاستلام والاحتفاظ بها في الأرشيف.

Key Takeaway • خلاصة الموضوع



TOD = الإيصال الرسمي لأي مستند بين أطراف المشروع (عدا الرسومات والخامات).

=



كل مستند ترسله بدون TOD = مستند غير موجود قانونياً.

≠



هو أداة الحماية الأهم لأرشيف

CS CamScanner